ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

Avenida Professor Mello Moraes, 2231 - CEP: 05508-900 São Paulo SP
Telefone: (011) 3091-5350 Fax (011) 3091-5717

Departamento de Engenharia Naval e Oceânica

PNV3425 - PROJETO DE SISTEMAS OCEÂNICOS

EXERCÍCIO 6 – RAO DE HEAVE DE UM FPSO

ENTREGA: 14/10/2026

Considere o FPSO da figura com as seguintes dimensões e características:

L = 250m

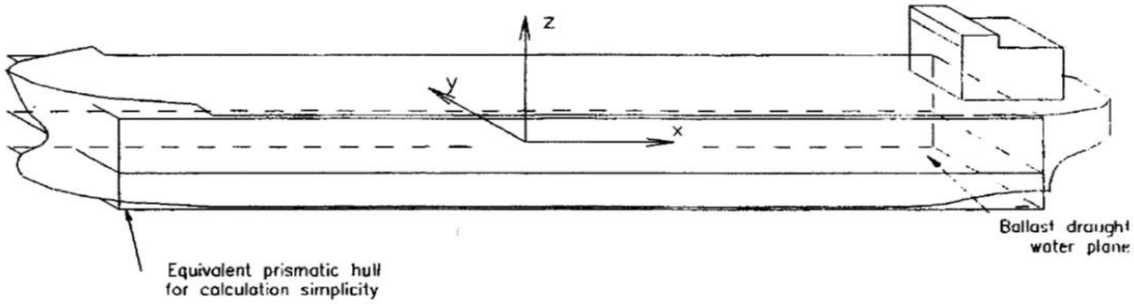
B = 40m

D = 30m

T = 12m

Δ=123.000 t

ρ=1,025 t/m^3



O FPSO sofre a incidência de um mar de proa (incidência de 0°). Nestas condições determine:

a) A Força de Heave de Froude-Krylov em função da frequência
b) A Força de Heave da Massa Adicional em função da frequência
c) A Força Total de Heave em função da frequência
d) Plote as curvas das três forças no mesmo gráfico. Considere uma faixa de frequência entre 0 e a frequência correspondente a um período de 35 segundos.
e) Calcule o RAO de Heave e plote a curva para a mesma faixa de frequências
f) Determine a frequência e o período natural de Heave.

Considere um fator de amortecimento total de 5% (φ=0,05)

Extra: Use o código *Capytaine* para modelar a plataforma “caixa” e compare os resultados de força e RAO